

10) Datos: 200mV o 45KHz Señal de entrada
 2V o 12KHz Señal de interferencia
 2% 200mV o 12KHz Señal remanente de interferencia
 Ganancia filtro = 0dB, $C_{max} \leq 1dB$ en banda de paso.

1º Definir la frecuencia de corte del filtro pas alto

Tomo un margen de seguridad y me pongo 45KHz, como frecuencia de interferencia $\Rightarrow 2,8 \cdot 45KHz \approx 1250 \Rightarrow 45KHz - 1250 = f_c$
 $f_c = 43,75KHz$

2º Definir la frecuencia de Stop Band del filtro pas alto

Tomo un margen de seguridad y me pongo 12KHz, como frecuencia de señal interferente a la salida. $\Rightarrow 4,2 \cdot 12KHz \approx 0,5KHz$
 $\Rightarrow 12KHz + 0,5KHz = f_s = 12,5KHz$

3º Buscar la atenuación en la banda de Stop

Sabemos que queremos amplitud de señal interferente, de como mucho 2% 200mV = 4mV $\Rightarrow$ por lo que una atenuación en la banda de stop tal que pasemos de 2V o 4mV de amplitud remanente luego del filtro, vemos que

$$-20 \log \left(\frac{4mV}{2V} \right) = -20 \log \left(\frac{V_{2Interferencia}}{V_{1Interferencia}} \right) \approx 55dB = A_{min}$$

A_{min} = Es la atenuación mínima deseada para que la señal interferente no quede luego del filtro, es lo más pequeño posible.

4. Normalizar respecto de la frecuencia de corte, $f_{cHP} = 3.5 \text{ kHz} = \frac{1}{T_{cHP}}$
 $\Omega_N = 2\pi f_N = 2\pi \cdot 43.75 \text{ kHz}$ } $\Omega_{HP} = 1 = \frac{\omega_c}{\Omega_N} = \Omega_{SLP} = \frac{1}{\Omega_{HP}} = \frac{1}{43.5} = 3.5$
 $f_N = f_{cAdm}(\text{normal}) = 43.78 \text{ kHz}$ } $\Omega_{SLP} = 3.5 = \frac{\omega_c}{\Omega_N} = \frac{2\pi \cdot 12.5 \text{ kHz}}{2\pi \cdot 43.75 \text{ kHz}} = \frac{2}{7} = \frac{1}{3.5} = 0.2857$

5.2 Elige métodos de optimización y busca el "m" y E

• Como se pide el menor orden "m" posible $\rightarrow$ el χ^2 de chi-square, dando

$$m = \frac{\ln\left(\sqrt{4(10^{\alpha_{\text{min}}}-1)} / (10^{\alpha_{\text{max}}}-1)\right)}{\ln\left(\Omega_S + \sqrt{\Omega_S^2 - 1}\right)}, \quad \Omega_S = \Omega_{\text{slip}} = 3,5$$

$\alpha_{\text{min}} = 55 \text{ dB}, \alpha_{\text{max}} = 110$

$$m = \frac{\ln \left(\sqrt{4(10^{5.5} - 1) / (10^{2.1} - 1)} \right)}{\ln \left(3.5 + \sqrt{3.5^2 - 1} \right)} = 4.00765 \approx 4$$

$$E^2 = 10^{0.1 - \text{dBmax}} = 1 = 10^{0.1} - 1 = 0.258925 = E^2 \Rightarrow E = 0.5088$$

6. Abhängig $H(\$)$ Lampen zu $H(\$)$ Haupten

$$H(s)_{\text{Laplace}} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad \text{when } m=2, \quad H(s)_{\text{Laplace}} = \frac{\omega_0}{s + \omega_0}, \quad \text{when } m=1$$

z. B. $\frac{1}{\$}$ für $\$ = \frac{1}{\$}$

$$H(\omega)_{\text{high pass}} = \left| H(\omega)_{\text{low pass}} \right|_{\omega = \frac{1}{\beta}} = \frac{\omega^2}{\left(\frac{1}{\beta}\right)^2 + \frac{\omega}{Q} + \omega^2} \quad \text{with } \beta = \frac{1}{\omega_c} \quad \text{and } \omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$H(\omega)_{\text{high pass}} = \frac{\omega^2}{\omega_0^2 + \omega^2} \quad \text{when } m=2$$

$$\bullet \text{ H}(\beta)_{\text{high pos}} = \text{H}(\beta)_{\text{low pos}} \Big|_{\beta = \frac{1}{\beta}} = \frac{w_0}{\frac{1}{\beta} + w_0} \cdot \frac{\beta}{\beta} = \frac{w_0 \cdot \beta}{1 + w_0 \cdot \beta} \quad \frac{1/w_0}{1/w_0}$$

$$H(\$)_{high\ pos} = \frac{\$}{w_0 + \$} \quad \text{order } m=1$$

Nota: Por cada transpunto de orden "2" por lo general obtenemos
otro transpunto de orden "2" por alto.

7º Algunas diversas fórmulas de Jolly para encontrar los polos y los $W_0 = \Omega_0 K$ de cada par de polos.

$$z = \frac{1}{m} \ln \left(\frac{p}{e} + \sqrt{\frac{p}{e^2} + 1} \right), \quad \sigma K = \sin \left(\frac{(2K-1)\pi}{(2m)} \right) \sinh(z), \quad \Omega K = \cos \left(\frac{(2K-1)\pi}{(2m)} \right) \cosh(z)$$

$$\Omega_0 K = \sqrt{\sigma K^2 + \Omega K^2}, \quad \sigma K = \operatorname{arctg} \left(\frac{\Omega K}{\sigma K} \right), \quad \frac{\sigma K^2}{\sinh(z)} + \frac{\Omega K^2}{\cosh(z)} = 1$$

$$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$Q_K = \frac{\Omega_0 K}{\sigma K \cdot 2}$$

Ubicación geométrica E-lipse

$$m=4, \quad E^2 = 0.1258925, \quad E = 0.5088, \quad \sigma = 0.357$$

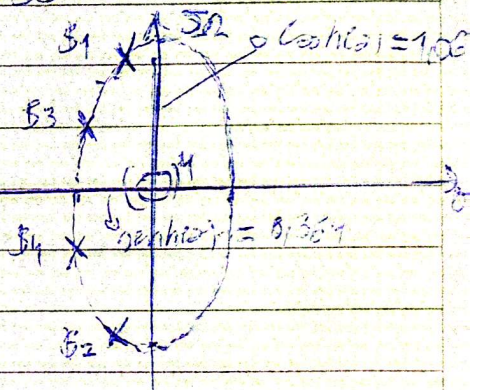
$$\sigma_{1,2} = -0.14, \quad \sigma_{3,4} = 0.3368$$

$$\Omega_{1,2} = \pm 0.983, \quad \Omega_{3,4} = \pm 0.4073$$

$$\Omega_{0,1,2} = 0.724 \times 1, \quad \Omega_{0,3,4} = 0.5285$$

$$\theta_{1,2} = \pm 8.189^\circ, \quad \theta_{3,4} = \pm 50.41^\circ$$

$$\rho_{0,1,2} = 3.5714, \quad \rho_{0,3,4} = 0.7845$$

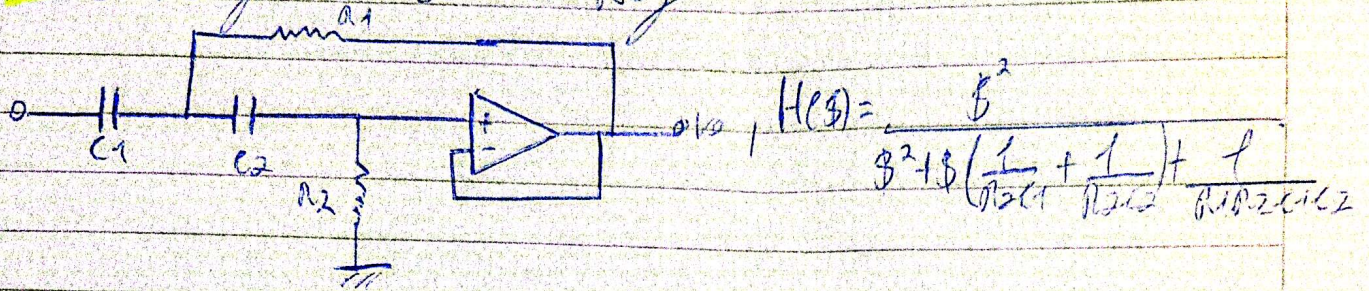


$$H(z)_{\text{por Alto}} = H_1(z)_{\text{por Alto}} \cdot H_2(z)_{\text{por Alto}}$$

$$H_1(z)_{\text{por Alto}} = \frac{z^2}{1 + 3.928z + z^2} = \frac{z^2}{[z - (-0.14 - 0.983j)][z - (-0.14 + 0.983j)]}$$

$$H_2(z)_{\text{por Alto}} = \frac{z^2}{3.58 + 2.492z + z^2} = \frac{z^2}{[z - (0.3368 - 0.4073j)][z - (0.3368 + 0.4073j)]}$$

8º Síntesis con Sallen-Key



1ª etapa: $C_{1,2} = 1 \text{ F} \wedge Z_N = 1 \text{ K}$ por criterios de diseño

$$Q_{2N} = \frac{1}{R_{2N} C_{1N}} + \frac{1}{R_{2N} C_{2N}} \Rightarrow R_{2N} = 7.14 \Omega$$

$$1 = \frac{1}{R_{1N} R_{2N} C_{1N} C_{2N}} \Rightarrow R_{1N} = 0.14 \text{ M}\Omega$$

Dinamología: $C = C_N$, $R = R_N \cdot Z_N$, $R_N = 2\pi \cdot 43.75 \text{ kHz}$

$$C_{1,2} = \frac{1 \text{ F}}{2\pi \cdot 43.75 \text{ K} \cdot 1 \text{ K}} = 3.638 \text{ mF} = C_{1,2}$$

$$R_1 = 0.14 \text{ M}\Omega \cdot 1 \text{ K} = 140 \Omega, R_2 = 7.14 \Omega \cdot 1 \text{ K} = 7.14 \Omega = R_2$$

2da etapa: $C'_{1,2N} = 1 \text{ F} \wedge Z_N = 1 \text{ K}$ por criterios de diseño

$$Q'_{2N} = \frac{1}{R'_{2N} C'_{1N}} + \frac{1}{R'_{2N} C'_{2N}} \Rightarrow R'_{2N} = 9.83 \Omega$$

$$Q'_{1N} = \frac{1}{R'_{1N} R'_{2N} C'_{1N} C'_{2N}} \Rightarrow R'_{1N} = 9.3365 \Omega$$

Dinamología: $C' = C'_N$, $R' = R'_N \cdot Z_N$, $R'_N = 2\pi \cdot 43.75 \text{ kHz}$

$$C'_{1,2} = \frac{1 \text{ F}}{2\pi \cdot 43.75 \text{ K} \cdot 1 \text{ K}} = 3.638 \text{ mF} = C'_{1,2}$$

$$R'_1 = 0.3365 \Omega \cdot 1 \text{ K} = 336.5 \Omega = R'_1$$

$$R'_2 = 0.983 \Omega \cdot 1 \text{ K} = 983 \Omega = R'_2$$